



CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HARMONYOS

Integrantes

João Pedro Rodrigues Araujo
José Guilherme Marques Nunes
Jonas Paulo da Silva
Fabrício Henrique de Araujo
Leonardo José Mendes da Silva Filho
Victor Manoel dos Santos

Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor(a): Anderlan Siqueira

Maceió - AL
2026

João Pedro Rodrigues Araujo
José Guilherme Marques Nunes
Jonas Paulo da Silva
Fabrício Henrique de Araujo
Leonardo José Mendes da Silva Filho
Victor Manoel dos Santos

HARMONYOS

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Anderlan Siqueira

1 Introdução

O cenário tecnológico atual exige sistemas operacionais que transcendam a barreira de um único hardware, e é nesse contexto que o HarmonyOS se destaca como uma proposta de sistema distribuído voltado para a Internet das Coisas (IoT). Desenvolvido pela Huawei e lançado em 2019 — em parte como resposta às sanções americanas que bloquearam o acesso da empresa ao Android — o sistema, conhecido internamente como (Hóngméng), foi projetado para unificar a experiência do usuário em diversos dispositivos. Sua versão open source, o OpenHarmony, é mantida pela fundação OpenAtom e já impulsionou a presença do sistema em mais de 700 milhões de dispositivos até 2023. Diferente de sistemas legados que operam de forma isolada, o HarmonyOS cria um ecossistema onde smartphones, wearables e eletrodomésticos inteligentes operam de maneira integrada. Este relatório detalha a implementação prática deste sistema por meio de um container Docker, os desafios da virtualização e uma análise profunda de como sua arquitetura se diferencia das soluções tradicionais de mercado.

2 Estrutura do Sistema Operacional (SO)

A arquitetura do HarmonyOS é organizada de forma modular e hierárquica, sendo composta por quatro camadas fundamentais que garantem sua flexibilidade. Na base, encontra-se a Camada de Kernel, responsável por gerenciar os recursos de hardware de forma eficiente. Um dos diferenciais mais notáveis do HarmonyOS é o suporte a três kernels distintos — LiteOS-M, LiteOS-A e Linux —, selecionados automaticamente conforme as capacidades do dispositivo, o que permite ao sistema operar desde microcontroladores IoT com menos de 1MB de RAM até smartphones de alto desempenho. Acima desta, a Camada de Serviços do Sistema fornece as capacidades básicas para o funcionamento distribuído, destacando-se o SoftBus, barramento de comunicação que conecta dispositivos heterogêneos como se fossem um único sistema, e o HDF (Hardware Driver Foundation), que abstrai e unifica os drivers de hardware entre fabricantes. A terceira camada, de Framework, oferece as bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento que permitem aos programadores criar aplicações adaptáveis a múltiplos tipos de tela, tendo como peça central o ACE (Adaptive Component Engine), motor de UI declarativa capaz de ajustar automaticamente a interface para smartwatches, smartphones e televisões. Por fim, a Camada de Aplicação engloba os softwares finais e a interface com o usuário, estruturada sobre o conceito de Abilities — divididas em Feature Ability (FA) para interfaces visuais e Particle Ability (PA) para serviços em segundo plano —, substituindo o modelo tradicional de Activities do Android. Toda essa estrutura é construída sobre o repositório open source do OpenHarmony, disponível para fabricantes de hardware adaptarem ao seus próprios dispositivos, completando o ecossistema que permite a interoperabilidade entre dispositivos distintos.

3 Análise do Kernel

Um dos aspectos mais sofisticados do HarmonyOS é a sua natureza de arquitetura multi-kernel. O sistema é capaz de se adaptar dinamicamente ao poder de processamento do dispositivo, sendo essa flexibilidade o alicerce que sustenta toda a arquitetura em camadas descrita anteriormente. Em equipamentos de alta performance, como smartphones e tablets, o HarmonyOS utiliza o Linux Kernel — nas versões estáveis 4.19 LTS e 5.10 LTS — para suportar operações complexas e garantir compatibilidade com drivers Android existentes. Para dispositivos de médio porte, como câmeras IP e roteadores, o sistema opera sobre o LiteOS-A, kernel que já oferece suporte a MMU, permitindo memória virtual e processos isolados com compatibilidade POSIX. Por outro lado, para dispositivos de hardware extremamente limitado, como sensores e microcontroladores IoT, entra o LiteOS-M, um RTOS ultracompacto que ocupa menos de 10KB de memória Flash, opera sem MMU e utiliza escalonamento preemptivo determinístico, garantindo respostas em microssegundos — essencial para aplicações críticas como sensores médicos e industriais. Essa versatilidade é potencializada pelo uso de um Microkernel, que isola serviços críticos fora do núcleo principal, aumentando drasticamente a estabilidade e a segurança contra vulnerabilidades externas. Complementando essa camada de proteção, o HarmonyOS implementa o TEE (Trusted Execution Environment), um ambiente de execução isolado que salvaguarda operações sensíveis como pagamentos e autenticação biométrica, mesmo em cenários onde o kernel principal venha a ser comprometido.